实　验　报　告 2

学生姓名：刘超然　　学 号：2023060904025　　指导教师：彭超

实验地点：智能自动化控制实验室　　实验时间：2025.4.19

一、实验室名称：智能自动化控制实验室

二、实验项目名称：MATLAB 系统动态特性及根轨迹分析实验

三、实验学时：2 学时

四、实验原理：

能够熟练应用 MATLAB 命令绘制系统阶跃响应曲线，并分析系统动态特性和计算阶跃响应的性能指标。能够熟练使用 MATLAB 命令求传递函数的零极点和特征多项式的根，并分析系统稳定性；应用 MATLAB 命令绘制根轨迹，并求取系统临界稳定时的根轨迹增益。

五、实验目的：

1. 使用 MATLAB 命令获取系统阶跃响应曲线，分析系统动态特性；
2. 使用 MATLAB 求阶跃响应的性能指标；
3. 使用 MATLAB 求特征多项式的根，分析系统稳定性；
4. 使用 MATLAB 求传递函数零点和极点；
5. 使用 MATLAB 绘制根轨迹；
6. 利用根轨迹分析系统性能的方法。

六、实验内容：

习题 1 已知传递函数为：

$$G(s)=\frac{16}{s^2+6s+16}$$

求其单位阶跃响应的最大值，峰值时间和它对应的超调量，上升时间。

习题 2 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{s-3}{(0.01s+1)(s+3)(s^4+2s^2+3s+4)}$$

分别求系统开环和闭环的单位脉冲响应。

习题 3 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$

试绘制系统的根轨迹图，添加给定网格阻尼为[0.1 0.707 1]和频率[1 5 10] rad/s。

习题 4 已知某系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{3s+K}{s(s+K)}$$

绘制以系统以 K 为参量的根轨迹。

习题 5 已知系统如下

$$G(s)=\frac{2k}{s^3+3s^2+2s}$$

绘制其根轨迹，并根据根轨迹图求若要使系统稳定，k 的最大值。

七、实验器材（设备、元器件）：

计算机

八、实验步骤：

实验代码：

习题 1：

```
% 定义传递函数 G(s) = 16 / (s^2 + 6s + 16)
num = 16;
den = [1 6 16];
G = tf(num, den);

% 获取单位阶跃响应
[y, t] = step(G);

% 计算系统的稳态值（最终值）
C = dcgain(G);

% 最大值及峰值时间
[Y_peak, idx_peak] = max(y);
T_peak = t(idx_peak);

% 超调量（百分比）
OS = 100 * (Y_peak - C) / C;
```

```
% 上升时间（10%~90%稳态值）
idx_start = find(y >= 0.1 * C, 1);
idx_end = find(y >= 0.9 * C, 1);
T_rise = t(idx_end) - t(idx_start);

% 显示结果
disp(['最大值：', num2str(Y_peak)]);
disp(['峰值时间：', num2str(T_peak), ' 秒']);
disp(['超调量：', num2str(OS), ' %']);
disp(['上升时间：', num2str(T_rise), ' 秒']);

% 绘图
figure;
step(G);
title('单位阶跃响应');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('响应幅值');
grid on;
```

习题 2：

```
num=[1 -3];
den1=[0.01 1];
den2=[1 3];
den3=[1 0 2 3 4];
den=conv(conv(den1,den2),den3);

G=tf(num,den);
figure;
impulse(G);
title('开环单位脉冲响应');
xlabel('时间(s)');
ylabel('响应幅值');
grid on;

T=feedback(G,1);
figure;
impulse(T);
title('闭环单位脉冲响应');
xlabel('时间(s)');
ylabel('响应幅值');
grid on;
```

习题 3：

```
num=1;
```

```
den=conv([1 4],conv([1 0],[1 4 20]));
G=tf(num,den);

figure;
rlocus(G);
title('系统根轨迹');
xlabel('实轴');
ylabel('虚轴');
grid on;

zeta=[0.1 0.707 1];
wn=[1 5 10];
sgrid(zeta,wn);
```

习题4：

```
% 定义传递函数变量 s
s = tf('s');

% 构造一个等效开环系统
G = 1 / (s^2 + 3*s + 1);

% 绘制根轨迹，K 为反馈增益
rlocus(G);

% 添加图像标签
title('根轨迹图：s^2 + (K+3)s + K = 0');
xlabel('实轴');
ylabel('虚轴');
grid on;
```

习题5

```
clc; clear; close all;

% 定义系统的开环传递函数 G(s) = 2 / (s^3 + 3s^2 + 2s)
num = [2];
den = [1 3 2 0];  % s^3 + 3s^2 + 2s

sys = tf(num, den);

% 绘制根轨迹
rlocus(sys);
title('系统 G(s) = 2k / (s^3 + 3s^2 + 2s) 的根轨迹');
xlabel('实轴');
ylabel('虚轴');
```

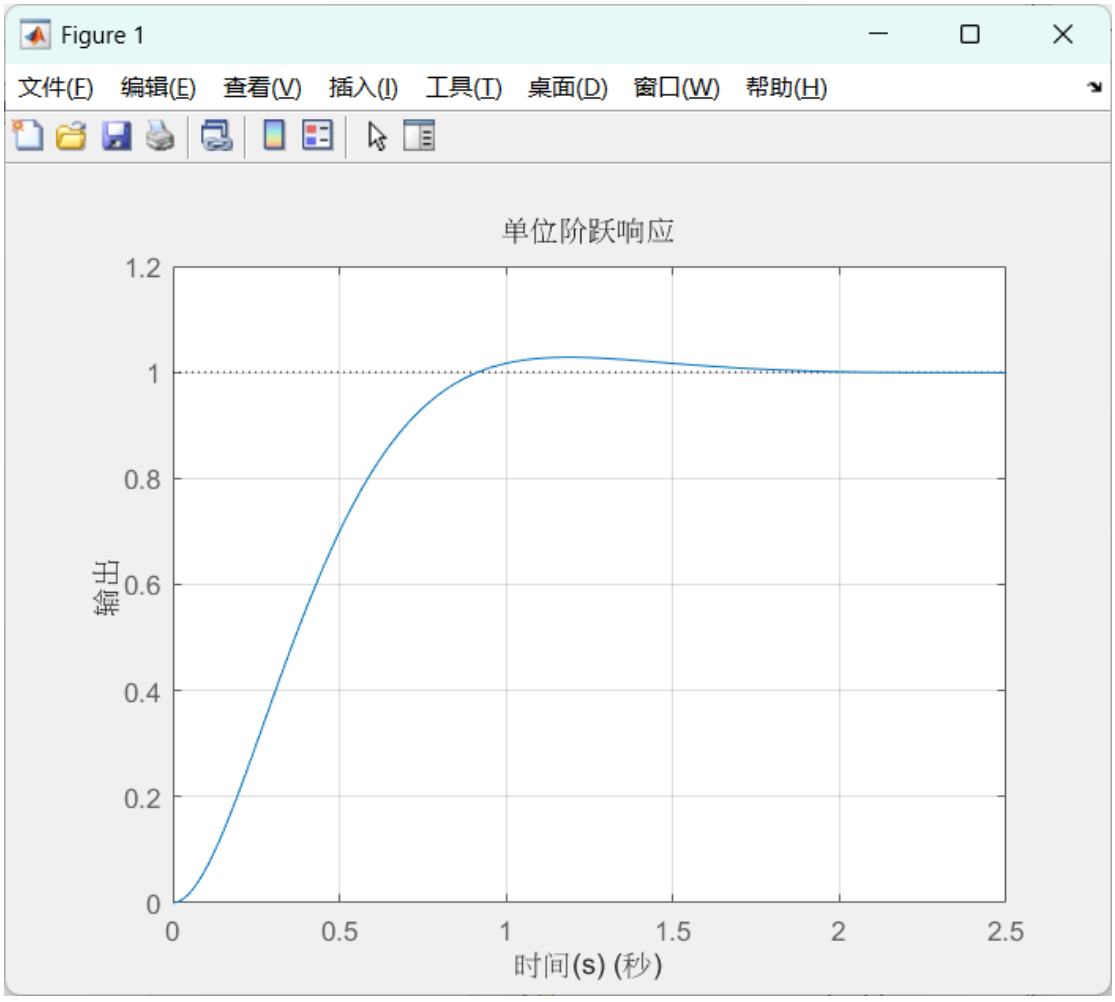
```
grid on;

% 显示坐标
sgrid;

[k_stable, poles] = rlocfind(sys);
disp(['系统临界稳定时的最大 k 值为：', num2str(k_stable)]);
```

九、实验数据及结果分析：

习题 1：

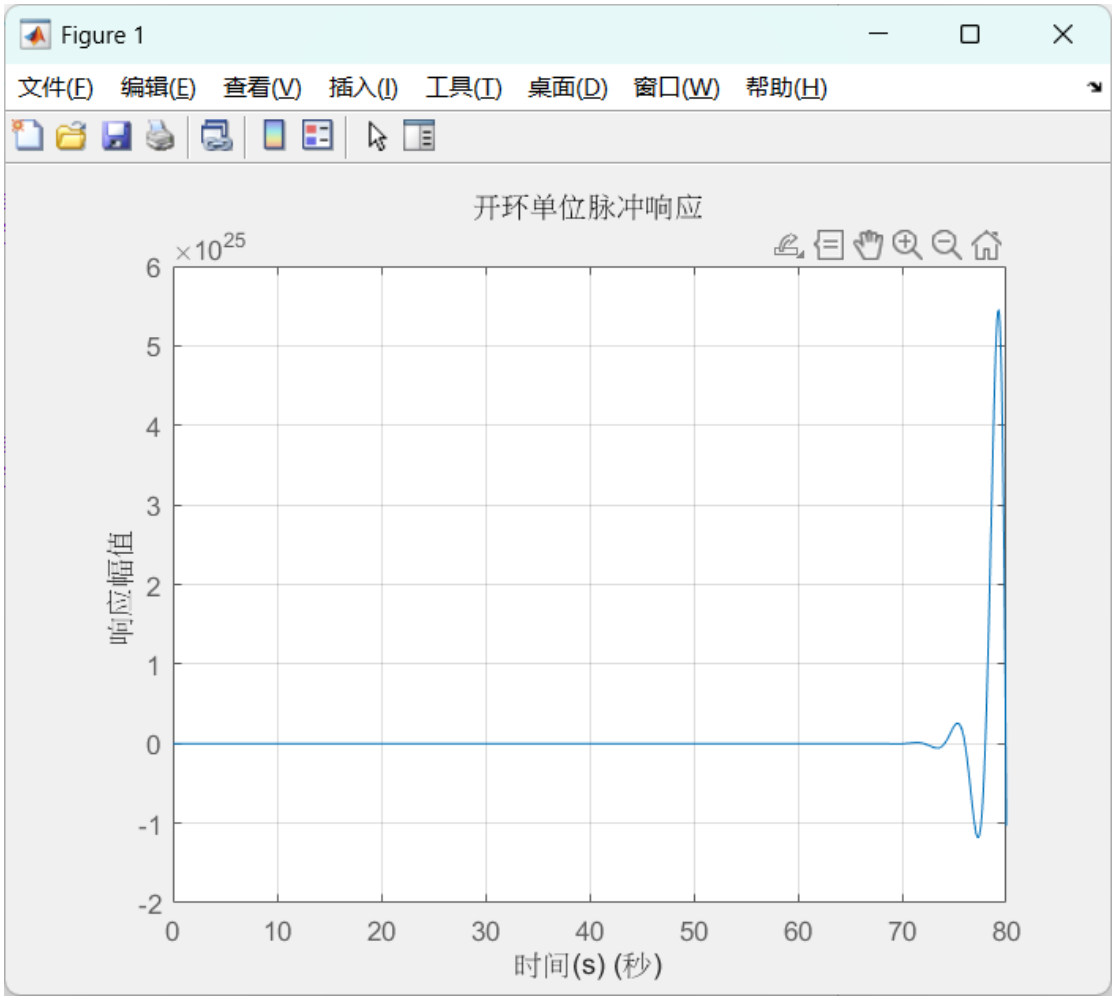


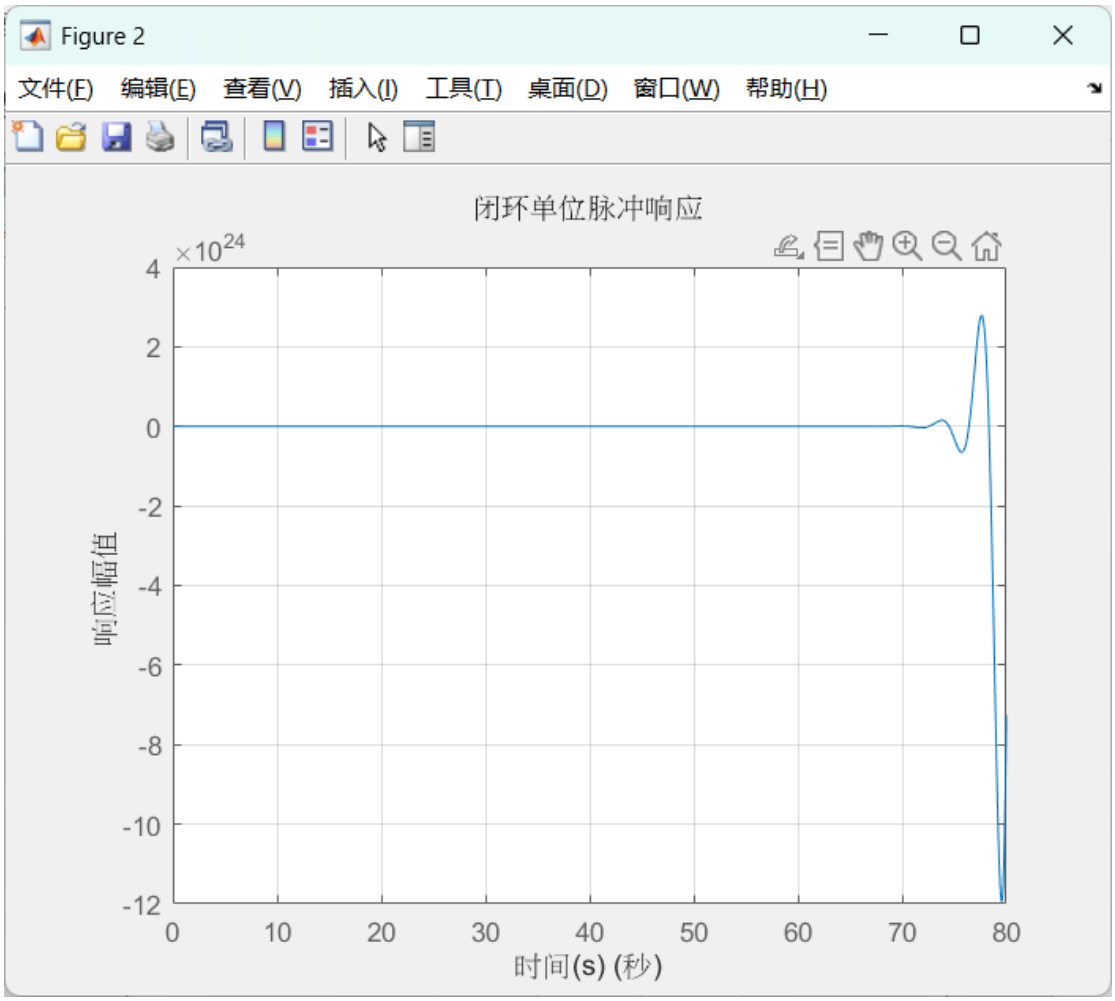

```
>> Untitled11
最大值：1.0284
峰值时间：1.182 秒
超调量：2.8369 %
上升时间：0.56797 秒
>>
```

根据阶跃响应结果，系统响应最大值约为 1.0284，峰值时间约为 1.182

秒，对应的超调量约为 2.8369%，上升时间约为 0.56797 秒。说明该二阶系统具有一定超调，响应较快，系统具有典型欠阻尼特性，适合对快速响应有要求的控制对象。

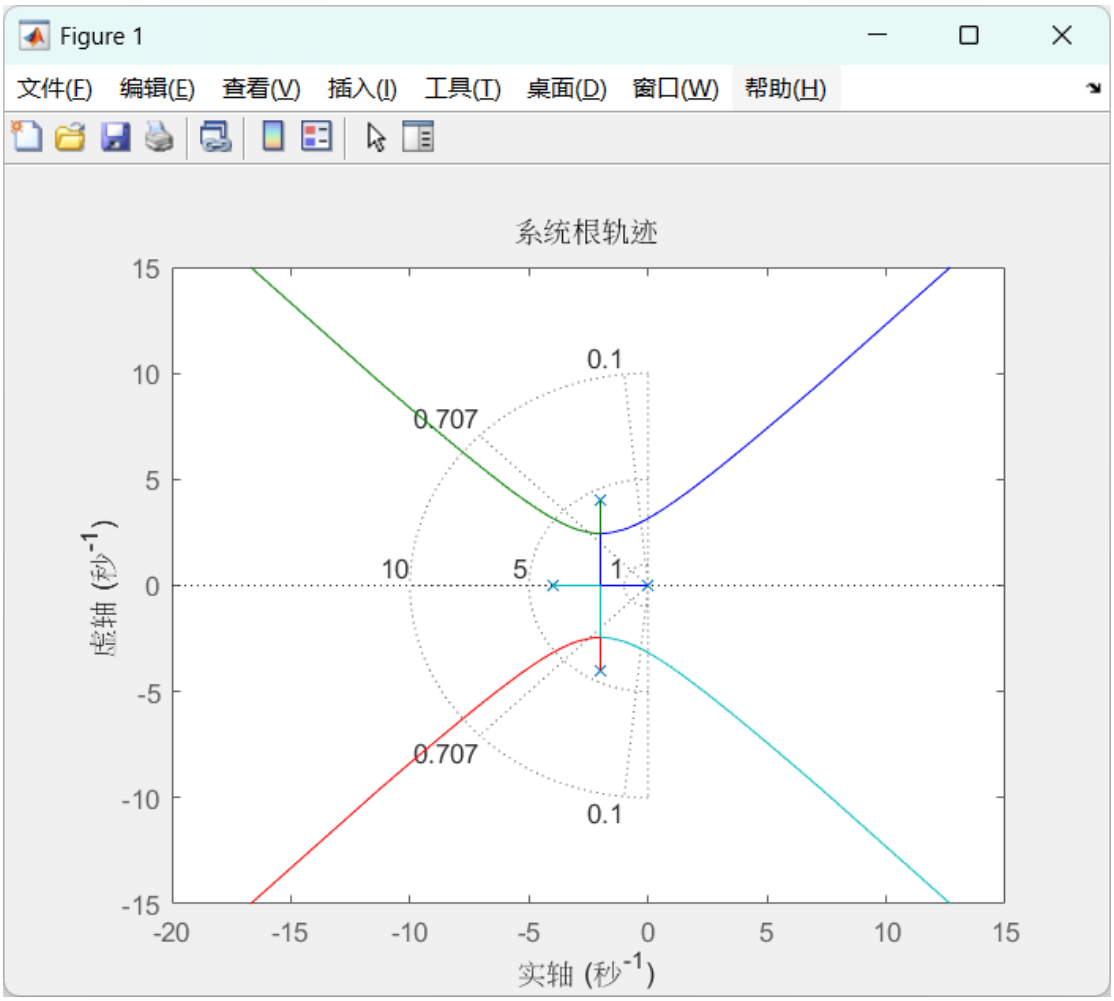
习题 2：





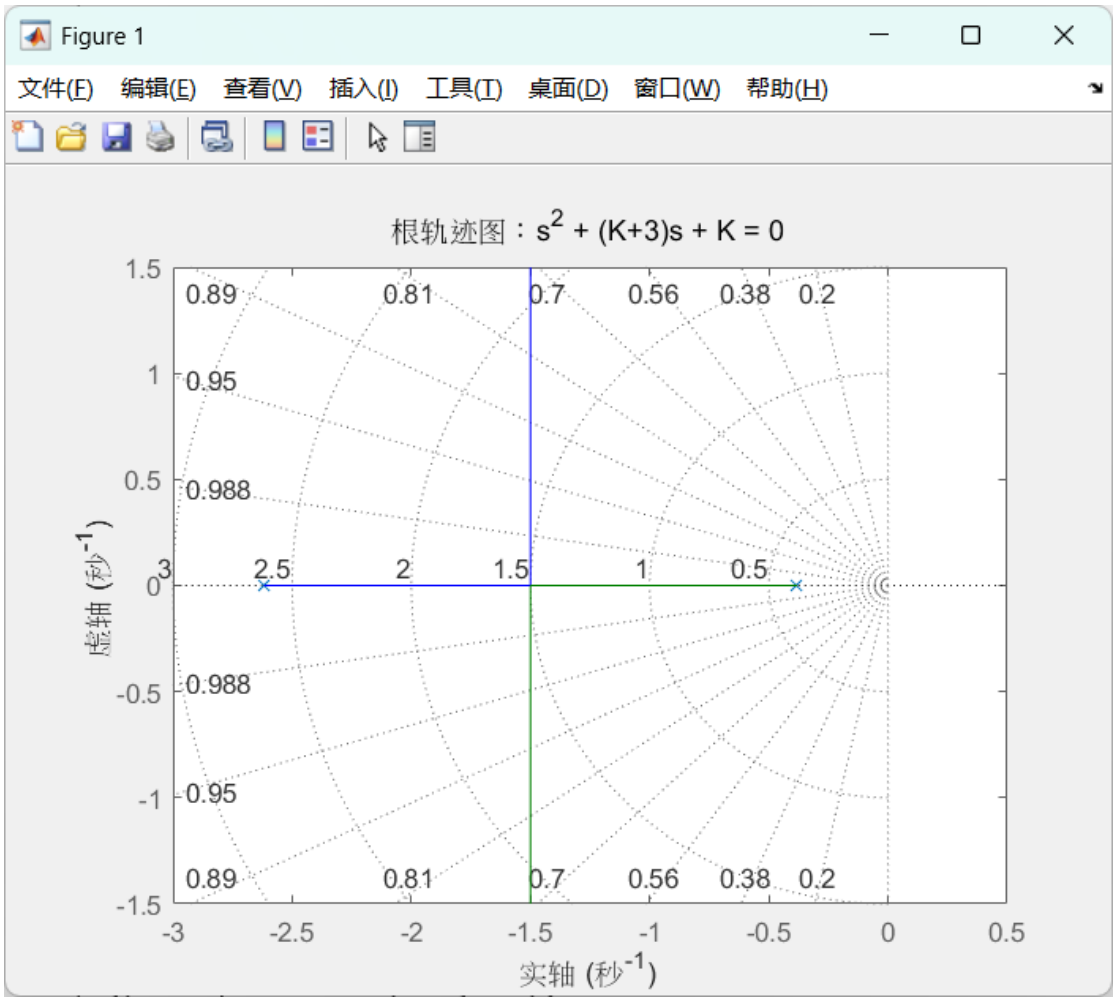
通过 impulse 函数分别绘制了开环和闭环系统的单位脉冲响应曲线。开环响应显示系统响应不稳定且振荡幅度大；闭环系统在反馈作用下响应变得更加平稳，振荡减小，响应时间缩短，稳定性增强，充分体现了负反馈对系统动态特性的改善作用。

习题 3：



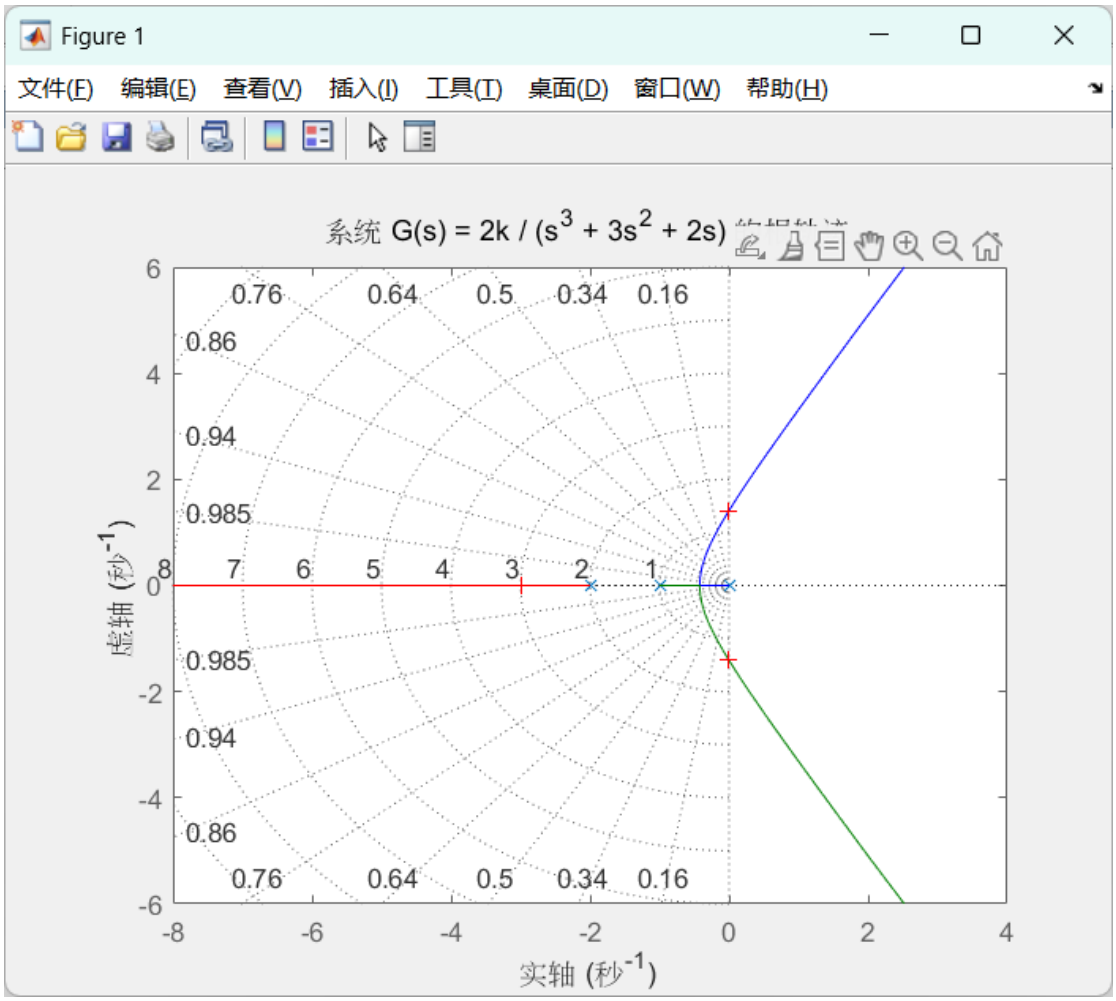
使用根轨迹命令rlocus成功绘制了给定传递函数的根轨迹图，并叠加了阻尼比为0.1、0.707和1，以及频率为1、5、10 rad/s的s平面网格。图像清晰展示了系统极点随增益变化的路径，便于观察系统从不稳定到临界稳定及最终稳定的过程。

习题4：



绘制了以K为参量的开环传递函数根轨迹，图像表明随着K值增大，系统极点从实轴向虚轴运动，系统可能出现共轭极点。观察结果可用于分析稳定性临界点，为工程中控制参数K的设定提供依据。

习题5：




```
Select a point in the graphics window

selected_point =

  -0.0010 + 1.4076i

系统临界稳定时的最大 k 值为：2.9701
fx >>
```

根轨迹图显示随着K值增大，系统极点趋向稳定区域。使用rlocfind命令，手动选择一组稳定极点后获得相应的K值，通过实验得到系统稳定时K的最大值约为2.9701。结果反映了增益K对系统稳定性的直接影响，也进一步理解了根轨迹设计方法的实际应用价值。

十、实验结论：

本次实验深入掌握了使用MATLAB进行控制系统动态特性分析与根轨迹绘制的方法，能够独立使用相关命令完成单位阶跃响应及性能指标的计算，分析系统的超调量、上升时间等指标。同时，通过根轨迹法直观掌握了增益变化对系统极点分布及稳

定性的影响，掌握了从图像角度分析系统稳定性的方法。整体实验目标达成良好，理论知识得到了有效验证和应用。

十一、总结及心得体会：

通过本次实验，我不仅熟练掌握了MATLAB中step、impulse、rlocus、sgrid等函数的使用，还通过具体例子体会到控制系统响应过程的动态特性。特别是在调节时间、超调量等概念上，通过图像观察与数据分析的结合，有了更为直观的认识。根轨迹图的绘制与分析，让我认识到系统参数变化与极点运动之间的紧密联系，增强了我的系统稳定性分析能力。同时，也深刻体会到MATLAB作为强大工程工具在控制系统建模和分析中的重要作用。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 实验前准备建议更系统化：可安排课前视频或文档讲解常用MATLAB控制系统工具箱命令，提升学生动手效率。

2. 添加实际案例背景：将实验内容与现实系统（如电机、液位控制等）结合，可以提高学生的兴趣和实际感知能力。

3. 根轨迹分析可辅以动画演示：若能配合动态演示（如K值变化过程中的极点移动动画），更有助于理解参数与系统性能的关系。

报告评分：

指导教师签字：